

Campus B5 5mm x215

Campus

B5 5mm x215 60%

KOKUYO

一、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

1. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为 $(1, 5]$

2. 设 $\Sigma: (x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (2x+3y+z) dS =$ 4π

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) =$ $1-\sqrt{2}$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} =$ $2e$

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n$, $0 < x < 2$

5. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 在区间 $(-1, 1]$ 上定义为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 $\frac{f(1)+f(-1)}{2} = \frac{1}{2}$

二、选择题 (每题 3 分, 共 12 分)

1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a}{n - \ln n}$ ($a > 0$) 的敛散性 (B)

(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 敛散性与 a 有关

2. 设 $L: y = \sin x$, 从点 $(0, 0)$ 到点 $(\pi, 0)$, 则 $\int_L x dx + y dy =$ (C)

(A) 0 (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi^2}{2}$ (D) π^2

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - \frac{n}{2n+1})$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ (C)

(A) 0 (B) 1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 不存在

4. 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ (B)

(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 敛散性不确定

三、计算下列各题 (每小题 7 分, 共 56 分)

1. $I = \oint_L (x^2 + xy + y^2) ds$ 其中 $L: x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$).

$$a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2 b^2} = 2|ab|$$

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛
绝对收敛

$$2. \Sigma: (x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 1$$

球质心 $(1, 0, -1)$

质心

$$\iint_{\Sigma} x dS = \bar{x} \iint_{\Sigma} dS = \iint_{\Sigma} dS$$

$$\iint_{\Sigma} y dS = \bar{y} \iint_{\Sigma} dS = 0$$

$$\iint_{\Sigma} z dS = \bar{z} \iint_{\Sigma} dS = - \iint_{\Sigma} dS$$

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} dS = 4\pi R^2 = 4\pi$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \quad \text{技巧 } x^n$$

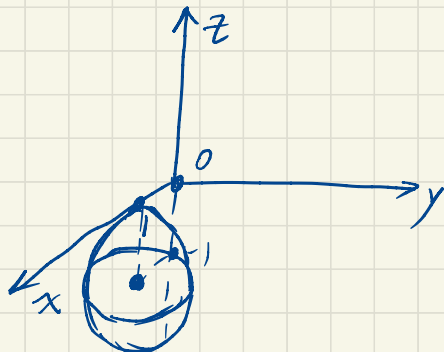
$$\because e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^{n-1}$$

$$e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n-1)}{n!} x^{n-2}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n-1) + n}{n!} x^n = x^2 e^x + x e^x$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} = 2e$$



★关于 xOz 面对称, 关于 y 轴为奇函数, 则为 0

$$\iint_{\Sigma} (2x + 3y + z) dS$$

$$= \iint_{\Sigma} (2x + z) dS$$

$$\begin{cases} u = x-1 \\ v = z+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = u+1 \\ z = v-1 \end{cases}$$

$$u^2 + v^2 + 1 = 1$$

$$= \iint_{\Sigma} (2u + v + 1) dS$$

$$= \iint_{\Sigma} dS = 4\pi$$

$$1. I = \oint_L (x^2 + xy + y^2) dy, \quad \underline{L: x^2 + y^2 = a^2 \ (a > 0)}$$

$$= \int_0^{2\pi} (a^2 + a^2 \sin\theta \cos\theta) a d\theta \quad \begin{cases} x = a \cos\theta \\ y = a \sin\theta \end{cases}$$

$$= \int_0^{2\pi} a^3 d\theta + \int_0^{2\pi} \frac{a^3}{4} \sin 2\theta d2\theta$$

$$= 2\pi a^3 + \frac{a^3}{4} (\cos 2\theta)_0^{2\pi}$$

$$= 2\pi a^3$$

2. $I = \oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$ 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$) (按逆时针方向绕行) .

3. $\int_L (e^x \sin y - 2y)dx + (e^x \cos y - 2)dy$, 其中 L 为上半圆周 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$, $y \geq 0$ 沿逆时针方向。

4. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 及平面 $z = 1$ 所围成的区域的整个边界曲面。

5. 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2 dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$ ($a > 0$), 其中 $\Sigma: z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

2. $I = \oint_L \frac{(x+y) dx - (x-y) dy}{x^2+y^2} \neq 0 \rightarrow$ 不连续可微, $L: x^2+y^2=a^2 (a>0)$

$$= \frac{1}{a^2} \oint_L (x+y) dx + (y-x) dy$$

$$= \frac{1}{a^2} \iint_D (-1-1) dx dy$$

$$= -\frac{2}{a^2} \iint_D dx dy = -2\pi$$

3. $\int_{L+L_1} (e^x \sin y - zy) dx + (e^x \cos y - z) dy$,

$$= \iint_D (e^x \cos y - e^x \cos y + z) dx dy \quad \underline{L = (x-a)^2 + y^2 = a^2 (y \geq 0)}$$

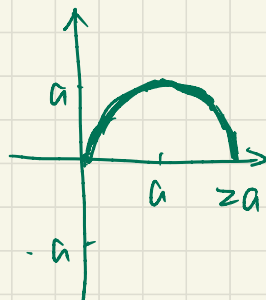
$$= 2 \iint_D dx dy = \pi a^2$$

取 $L_1: y=0, 0 \leq x \leq 2a$

$$\int_{L_1} (e^x \sin y - zy) dx + (e^x \cos y - z) dy$$

$$= 0$$

$$\therefore \text{原式} = \pi a^2$$



4. $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, $\Sigma = z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z=1$ 整个边界曲面

② Σ_1 : 平面 $z=1$ 上被圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围部分

$$\iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

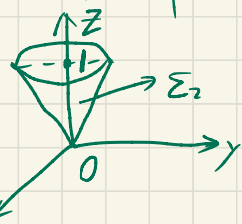
$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{2}$$

② Σ_2 : $\iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS$

$$= \iint_D (x^2 + y^2) \cdot \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

$$\therefore I = \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \pi$$



5. $I = \iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (a > 0)$, $\Sigma: z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧 (内则)

$$= \frac{1}{R} \iint_{\Sigma} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy$$

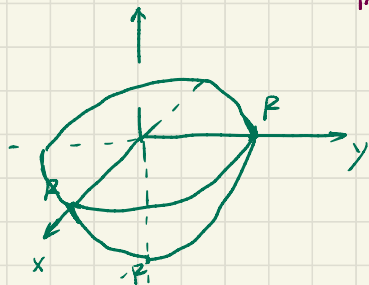
补平面 $\Sigma_1: z=0, x^2 + y^2 = R^2$ (下侧)

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy$$

$$= - \iiint_{\Omega} [a + z(z+a)] dx dy dz$$

$$= - \iiint_{\Omega} (z^2 + za) dx dy dz = - \iiint_{\Omega} za dx dy dz - \iiint_{\Omega} z^2 \cos\varphi \sin\varphi dr d\varphi d\theta$$

$$r^2 \sin\varphi dr d\varphi d\theta$$



$$= -3a \times \frac{1}{2} \times \frac{4\pi R^3}{3} - z \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin \rho \cos \rho d\rho$$

$$= -2\pi a R^3 + \frac{1}{2} \pi R^4$$

$$\iint_{\Sigma_1} a x dy dz + (z+a)^2 dx dy$$

$$= - \iint_D a^2 dx dy = -\pi a^2 R^2$$

$$\therefore I = \frac{1}{2} (-2\pi a R^3 + \frac{1}{2} \pi R^4 + \pi a^2 R^2)$$

$$= -2\pi a R^3 + \frac{1}{2} \pi R^4 + \pi a^2 R$$

6. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展成 x 的幂级数.

$(|x| < 1)$

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{(1-x) + (1+x)}{(1-x)^2} = \frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x)^{2n}$$

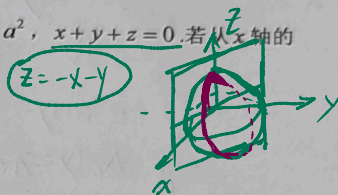
$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(x) dx$$

$$f(x) = \int_0^x f'(x) dx + f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{2n} dx + \frac{\pi}{4}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \frac{\pi}{4} \quad (-1 \leq x < 1)$$

7. 计算 $I = \oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$, 其中 Γ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$. 若从 x 轴的正向看去, 这圆周是取逆时针方向;

单位法向量



$$\oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} d\eta$$

$$= \iint_{\Sigma} -\frac{3}{\sqrt{3}} d\eta = \iint_{\Sigma} -\sqrt{3} d\eta = -\sqrt{3} \pi a^2$$

8. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的值.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{2n+3} \cdot \frac{2n+1}{(-1)^n} \right| = 1 = \rho$$

$$\therefore x S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

$$[x S(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

$$[x S(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n$$

$$[x S(x)]' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$S(x) = \frac{\arctan x}{x}$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = S(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore R = \frac{1}{\rho} = 1$$

$$\therefore \text{当 } x = \pm 1 \text{ 时, 级数 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \text{ 收敛}$$

$$\therefore \text{收敛域 } [-1, 1]$$

$$\text{设和函数 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}$$

三、证明题 (每小题 7 分, 共 14 分)

1. 设 $u_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 证明: 当 $\alpha > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{u_n}{n^\alpha}}$ 也收敛. (7 分)

$$\because \alpha > 1$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \text{ 收敛}$$

$$\therefore \sqrt{\frac{u_n}{n^\alpha}} = \sqrt{u_n} \cdot \sqrt{\frac{1}{n^\alpha}} \leq \frac{1}{2} (u_n + \frac{1}{n^\alpha})$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} (u_n + \frac{1}{n^\alpha}) \text{ 收敛}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{u_n}{n^\alpha}} \text{ 收敛}$$

2. 验证下列 $p(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在整个 xoy 面内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求

$u(x, y)$ 满足: $e^y dx + (xe^y - 2y)dy = 0$. (7 分)

$$\therefore \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = e^y$$

$\therefore$ 得证

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} e^y dx + (xe^y - 2y) dy$$

$$= \int_{(0,0)}^{(x,0)} dx + \int_{(x,0)}^{(x,y)} e^y dx + (xe^y - 2y) dy$$

$$= \int_0^x dx + \int_0^y (xe^y - 2y) dy$$

$$= x + xe^y - y^2$$